

DEFINICIONES Y CONVENCIONES NOTACIONALES

Lenguajes Formales y Computabilidad - 2026

Combo 1.

- (1) Defina cuando un conjunto $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$ es llamado Σ -recursivo (no hace falta que defina "función Σ -recursiva")
- (2) Defina $\langle s_1, s_2, \dots \rangle$
- (3) Defina "f es una función Σ -mixta"
- (4) Defina "familia Σ -indexada de funciones"
- (5) Defina $R(f, g)$ (haga el caso de valores numéricos)

(1) Un conjunto $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$ será Σ -recursivo cuando su función característica: $\chi_S^{\omega^n \times \Sigma^{*m}}$, sea Σ -recursiva.

(2) Dada una infinitésima $(s_1, s_2, \dots) \in \omega^{\mathbb{N}}$ con $\omega^{\mathbb{N}} = \{ (s_1, s_2, \dots) \in \omega^{\mathbb{N}} : \text{hay un } n \in \mathbb{N} \text{ tq } s_i = 0 \text{ para } i \geq n \}$

Usamos $\langle s_1, s_2, \dots \rangle$ para denotar al número $\prod_{i=1}^{\infty} p_i^{s_i}$ con p_i el i -ésimo primo.

(3) Sea Σ un alfabeto finito. Dada una función f , decimos qe f es Σ -mixta si

1. $\exists n, m \geq 0$ tq $D_f \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$

2. Ya sea $I_f \subseteq \omega$ o $I_f \subseteq \Sigma^*$.

(4) Dado un alfabeto Σ , una familia Σ -indexada de funciones será una función Θ tq $D_\Theta = \Sigma$ y para cada $a \in D_\Theta$ se tiene qe $\Theta(a)$ es una función.

(5) Para definir $R(f, g)$ para valores numéricos diferencio dos casos:

1. Recursión primitiva sobre variable numérica con valores numéricos:

Supongamos dos funciones

$$f: S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m \rightarrow W$$

$$g: W \times W \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m \rightarrow W$$

con $S_1, \dots, S_n \subseteq W$ y $L_1 \times \dots \times L_m \subseteq \Sigma^*$ no vacíos.

Hay una única función

$$R: W \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m \rightarrow W$$

q.e. cumple

$$R(0, \vec{x}, \vec{\alpha}) = f(\vec{x}, \vec{\alpha})$$

$$R(t+1, \vec{x}, \vec{\alpha}) = g(R(t, \vec{x}, \vec{\alpha}), t, \vec{x}, \vec{\alpha})$$

Así, decimos q.e. las ecuaciones

$$R(f, g)(0, \vec{x}, \vec{\alpha}) = f(\vec{x}, \vec{\alpha})$$

$$R(f, g)(t+1, \vec{x}, \vec{\alpha}) = g(R(f, g)(t, \vec{x}, \vec{\alpha}), t, \vec{x}, \vec{\alpha})$$

definen recursivamente a la función $R(f, g)$

2. Recursión primitiva sobre variable alfabética con valores numéricos:

Supongamos una función

$$f: S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m \rightarrow W$$

con $S_1, \dots, S_n \subseteq W$ y $L_1, \dots, L_m \subseteq \Sigma^*$ no vacíos

y una familia Σ -indexada de funciones

$$G_a: W \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m \times \Sigma^* \rightarrow W$$

para cada $a \in \Sigma$, definimos

$$R(f, G): S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m \times \Sigma^* \rightarrow W$$

q.e. se cumplen

$$R(f, G)(\vec{x}, \vec{\alpha}, \epsilon) = f(\vec{x}, \vec{\alpha})$$

$$R(f, G)(\vec{x}, \vec{\alpha}, a\alpha) = G_a(R(f, G)(\vec{x}, \vec{\alpha}, \alpha), \vec{x}, \vec{\alpha}, \alpha)$$

Combo 2. Defina:

- (1) $d \vdash^n d'$ y $d \vdash^* d'$ (no hace falta que defina $\vdash$)
- (2) $L(M)$
- (3) "f es una función de tipo (n, m, s) "
- (4) (x)
- (5) $(x)_i$

(1) Para $d, d' \in Des$ (conjunto de descripciones instantáneas de una máquina de Turing particular) y $n \geq 0$, escribimos $d \vdash^n d'$ si existen $d_1, \dots, d_{n+1} \in Des$ tq

$$d = d_1$$

$$d' = d_{n+1}$$

$$d_i \vdash d_{i+1} \text{ para } i=1, \dots, n$$

y definimos $d \vdash^* d'$ si y solo si $\exists n \in \mathbb{N}$ tq $d \vdash^n d'$.

(2) Sea $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$ una máquina de Turing, una palabra $\alpha = \alpha_1 \dots \alpha_n \in \Sigma^*$ será aceptada por M por alcance de estado final si partiendo de

$$\begin{array}{ccccccc} B & \alpha_1 & \dots & \alpha_n & B & B & B \\ \uparrow & & & & & & \\ q_0 & & & & & & \end{array}$$

en algún momento de la computación M está en un estado de F (conjunto de estados finales).

$L(M)$ será el conjunto de todas las palabras $\in \Sigma^*$ qe son aceptadas por M por alcance de estado final.

(3) Sea f una función con $D_f \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$
 $n, m \in \omega$, y $I_f \subseteq \omega$ o $\bar{I}_f \subseteq \Sigma^*$ (función Σ -mixta)
 diremos qe f tiene tipo (n, m, s) con
 $S = \#$ si $I_f \subseteq \Sigma^*$ o $\bar{S} = \#$ si $I_f \subseteq \omega$

(4) Dado $x \in N$, (x) denota a la única
 infinitaria $(s_1, s_2, \dots) \in \omega^{[\omega]}$ tq

$$x = \langle s_1, s_2, \dots \rangle = \prod_{i=1}^{\infty} p_{r(i)}^{s_i}$$

con $p_{r(i)}$ el i -ésimo primo
 y $\omega^{[\omega]} = \{ (s_1, s_2, \dots) \mid s_i \in \omega \text{ y hay un } n \in \omega \text{ tq } s_i = 0 \text{ para } i \geq n \}$

(5) Definimos $(x)_i$, bajada i -ésima de x , como
 la i -ésima coordenada de (x) , es decir, el
 exponente de $p_{r(i)}$ en la factorización prima
 de x .

Combo 3.

- (1) Defina cuando un conjunto $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$ es llamado Σ -recursivamente enumerable (no hace falta que defina "función Σ -recursiva")
- (2) Defina $s \leq$
- (3) Defina $* \leq$
- (4) Defina $\# \leq$

(1) $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$ es Σ -recursivamente enumerable
 sii es vacío o existe una $F: \omega \rightarrow \omega^n \times \Sigma^{*m}$ tq
 $I_F = S$ y $F(c)$ es Σ -recursiva para $c \mid i \in \{1, \dots, n+m\}$

(2) Sea $\Sigma = \{a_1, \dots, a_n\}$ con $a_1 < a_2 < \dots < a_n$
 orden total sobre Σ , definimos

$$s \leq : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$$

$$s^{\leq}((a_n)^m) = (a_1)^{m+1} \quad \text{para cada } m \geq 0$$

$$s^{\leq}(\alpha a_i (a_n)^m) = \alpha a_{i+1} (a_1)^m \quad c/vet \text{ qe } \alpha \in \Sigma^* \\ 1 \leq i \leq n \text{ y } m \geq 0$$

Pudiendo formar así una lista ordenada de palabras de Σ^*

(3) Sea Σ alfabeto finito y $\leq$ un orden total sobre Σ , definimos

$$\# \leq : \omega \rightarrow \Sigma^*$$

$$\# \leq (0) = \epsilon$$

$$\# \leq (i+1) = s^{\leq}(\# \leq(i))$$

con $\# \leq(i)$ el i -ésimo elemento en la lista ^{ordenada} de palabras de Σ^* producido del orden total fijado

(4) Sea Σ alfabeto finito y $\leq$ un orden total sobre Σ . Anotemos $\Sigma = \{a_1, \dots, a_n\}$

con $a_1 < a_2 < \dots < a_n$, entonces para cada

$\alpha \in \Sigma^* - \{\epsilon\}$ hay únicos $k \in \omega$ y $i_0, i_1, \dots, i_k \in \{1, \dots, n\}$ tq $\alpha = a_{i_k} \dots a_{i_0}$.

Así podemos definir $\# \leq$, la inversa de $\# \leq$, como

$$\# \leq : \Sigma^* \rightarrow \omega$$

$$\epsilon \rightarrow 0$$

$$a_{i_k} \dots a_{i_0} \rightarrow i_k n^k + \dots + i_0 n^0$$

Así $\# \leq(\alpha)$ anula la posición de α en la lista ^{ordenada} de palabras de Σ^* producido del orden total fijado.

Combo 4. Defina cuando una función $f : D_f \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow \omega$ es llamada Σ -efectivamente computable y defina "el procedimiento $\mathbb{P}$ computa a la función f "

$F : D_f \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow \omega$ es Σ -efectivamente computable cuando hay un procedimiento efectivo $\mathbb{P}$ tq

- (1) Su conjunto de datos de entrada es $\omega^n \times \Sigma^{*m}$
- (2) Su conjunto de datos de salida está contenido en ω
- (3) Si $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in D_f$ entonces $\mathbb{P}$ se detiene partiendo de $(\vec{x}, \vec{\alpha})$ dando como salida $F(\vec{x}, \vec{\alpha})$
- (4) Si $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \notin D_f$ entonces $\mathbb{P}$ no se detiene partiendo de $(\vec{x}, \vec{\alpha})$.

Diremos que $\mathbb{P}$ computa a la función F cuando cumple los items (1), (2), (3) y (4) de arriba.

Combo 5. Defina cuando un conjunto $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$ es llamado Σ -efectivamente computable y defina: "el procedimiento efectivo $\mathbb{P}$ decide la pertenencia a S "

Un conjunto $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$ es llamado Σ -efectivamente computable si existe un procedimiento efectivo $\mathbb{P}$ que computa a la función característica de S , $\chi_S^{\omega^n \times \Sigma^{*m}}$. Es decir, existe un $\mathbb{P}$ tq

- (1) Su conjunto de datos de entrada es $\omega^n \times \Sigma^{*m}$
- (2) Su conjunto de datos de salida es $\{0, 1\}$
- (3) Si $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in S$, $\mathbb{P}$ se detiene partiendo de $(\vec{x}, \vec{\alpha})$, dando como salida 1.
- (4) Si $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \notin S$, $\mathbb{P}$ se detiene partiendo de $(\vec{x}, \vec{\alpha})$, dando como salida 0.

Diremos que el procedimiento efectivo P decide la pertenencia a S cuando ampla con los ítems (1), (2), (3) y (4) mencionados arriba.

Combo 6. Defina cuando un conjunto $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$ es llamado Σ -efectivamente enumerable y defina: "el procedimiento efectivo P enumera a S "

Un conjunto $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$ es llamado Σ -ef. enumerable si es vacío o existe una $F: \omega \rightarrow \omega^n \times \Sigma^{*m}$ con $I_F = S$ y tal que $F(i)$ es Σ -ef. computable para $i = 1, \dots, n+m$.

Diremos que un procedimiento efectivo P enumera a S cuando P sea tal que

- (1) Su conjunto de datos de entrada sea ω .
- (2) Se detiene para cada $x \in \omega$.
- (3) Su conjunto de datos de salida es igual a S , es decir, P siempre se detiene dando como salida un elemento de S y para cada $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in S$ hay un $x \in \omega$ tal que cuando corra P partiendo de x , la salida es $(\vec{x}, \vec{\alpha})$.

Combo 7. Defina cuando una función $f: D_f \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow \omega$ es llamada Σ -Turing computable y defina "la máquina de Turing M computa a la función f "

Una función $f: D_f \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow \omega$ es llamada Σ -Turing computable si, existe una máquina de Turing con unit (1), $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, 1, \vdash)$, tal que:

- (1) si $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in D_f$, entonces hay un $p \in Q$ tq $L q_0 B 1^x B \dots B 1^{\alpha} B a_1 B \dots B a_m \vdash L p B 1^{f(\vec{x}, \vec{\alpha})}$ y $L q B 1^{f(\vec{x}, \vec{\alpha})} \vdash \vdash d$ para cada $d \in D$ es

(2) Si $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \notin D_f$ entonces M no se detiene
pariendo de

$$L \text{ q.o. } B_1^{x_1} B_2^{x_2} \dots B_n^{x_n} B_{n+1} B_{n+2} \dots B_m$$

Diremos que una máquina de Turing con unit M
computa a una función f , cuando M sea
tal que se cumplan los items (1) y (2)
mencionados arriba.

Combo 8. Defina:

- (1) $M(P)$
- (2) L_t
- (3) Conjunto rectangular
- (4) "S es un conjunto de tipo (n, m) "

(1) Sea Σ un alfabeto finito y
 $P: D_P \subseteq \omega \times \omega^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow \omega$ un predicado.

Dado $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in \omega^n \times \Sigma^{*m}$, cuando exista
al menos un $t \in \omega$ tq $P(t, \vec{x}, \vec{\alpha}) = 1$,
llamaremos $\min_t P(t, \vec{x}, \vec{\alpha})$ al menor de
tales t 's. Definimos así

$$M(P) = \lambda \vec{x} \vec{\alpha} [\min_t P(t, \vec{x}, \vec{\alpha})]$$

con $D_{M(P)} = \{(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in \omega^n \times \Sigma^{*m} : (\exists t \in \omega) P(t, \vec{x}, \vec{\alpha})\}$
y $M(P)(\vec{x}, \vec{\alpha}) = \min_t P(t, \vec{x}, \vec{\alpha})$, para $d(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in D_{M(P)}$

Decimos que $M(P)$ se obtiene por minimización
de variable numérica a partir de P .

(2) Dado $x \in \mathbb{N}$, usamos (x) para denotar a la infinitupla $(s_1, s_2, \dots) \in \omega^{\mathbb{N}}$ con $\omega^{\mathbb{N}} = \{ (s_1, s_2, \dots) : s_i \in \omega \text{ y } \exists n \geq 0 \text{ tq } s_i = 0 \text{ para } i \geq n \}$ tal qe $x = \langle s_1, s_2, \dots \rangle = \prod_{i=1}^{\infty} p_i^{s_i}$

con p_i el i -ésimo número primo.

$(x)_i$, bajada i -ésima de (x) , será la i -ésima coordenada de la infinitupla $(s_1, s_2, \dots)$ denotada por (x) . Es decir, $(x)_i$ es el exponente al qe está elevado el i -ésimo primo de la factorización prima de x .

Así, podemos definir la función L_t

$$L_t : \mathbb{N} \rightarrow \omega$$

$$L_t(x) = \begin{cases} \max_i (x)_i \neq 0 & \text{si } x \neq 1 \\ 0 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

(3) Un conjunto $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$ es llamado rectangular si es de la forma

$$S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m$$

con $S_i \subseteq \omega$ y $L_i \subseteq \Sigma^*$. Por un lema sabemos qe S es rectangular sii si $(x, \alpha), (y, \beta) \in S$, entonces $(x, \beta) \in S$.

(4) Dado un conjunto S Σ -mixto, si $n, m \in \omega$ son tales qe $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$ entonces decimos qe S es un conjunto de tipo (n, m)

Combo 9. Defina:

- (1) " I es una instrucción de S^Σ "
- (2) " P es un programa de S^Σ "
- (3) I_i^P
- (4) $n(P)$
- (5) Bas

(1) Una instrucción básica de S^Σ es una palabra de $(\Sigma \cup \Sigma q)^*$ la cual es de alguna de las siguientes formas:

$N\bar{u} \leftarrow N\bar{u} + 1$
 $N\bar{u} \leftarrow N\bar{u} - 1$
 $N\bar{u} \leftarrow N\bar{n}$
 $N\bar{u} \leftarrow 0$
 $P\bar{u} \leftarrow P\bar{u} \cdot a$
 $P\bar{u} \leftarrow \neg P\bar{u}$
 $P\bar{u} \leftarrow P\bar{n}$
 $P\bar{u} \leftarrow \varepsilon$
IF $N\bar{u} \neq 0$ GOTO $L\bar{n}$
IF $P\bar{u}$ BEGINS a GOTO $L\bar{n}$
GOTO $L\bar{n}$
SKIP

con $a \in \Sigma$ y $u, n \in N$.

Una instrucción I de S^Σ es o bien una instrucción básica o una palabra de $(\Sigma \cup \Sigma q)^*$ de la forma αR con $\alpha \in \{L\bar{n} : n \in N\}$ y R una instrucción básica. Llamamos a α label de R .

(2) Un programa P de S^Σ es una palabra de la forma $I_1 I_2 \dots I_n$ con $n \geq 1$ y $I_i \in Ins^\Sigma$ (conjunto de instrucciones de S^Σ), que además cumple la "ley de los GOTO"

ley de los GOTO: Si $GOTO L\bar{m}$ con $m \geq 0$ es tramo final de I_i , con $i \in \{1, \dots, n\}$ entonces existe $j \in \{1, \dots, n\}$ tal que $L\bar{m}$ es label de I_j .

(3) Sea P un programa, definimos $I_i^P \in \text{Ins} \cup \{\epsilon\}$ ^{def. a i -ésima} como la i -ésima instrucción del programa P . En caso que $i=0$ o $i \geq n(P)$ tenemos $I_i^P = \epsilon$. Así $P = I_1^P I_2^P \dots I_{n(P)}^P$

(4) Sea P un programa, usamos $n(P)$ para denotar a la cantidad de instrucciones que contiene el programa P . ($n(P) \in \mathbb{N}$)

(5) Bas: $\text{Ins}^* \rightarrow (\Sigma \cup \Sigma^*)^*$
 $\text{Bas}(I) = \begin{cases} J & \text{si } I \text{ es de la forma } LmJ \\ & \text{con } J \in \text{Ins}^* \\ I & \text{caso contrario} \end{cases}$

Combo 10. Defina relativo al lenguaje S^Σ :

- (1) "estado"
- (2) "descripción instantánea"
- (3) S_P (dar la definición matemática)
- (4) "estado obtenido luego de correr t pasos a P , partiendo del estado $(\vec{s}, \vec{\sigma})$ "
- (5) " P se detiene (luego de t pasos), partiendo desde el estado $(\vec{s}, \vec{\sigma})$ "

(1) Defino

$$\omega^{\{\mathbb{N}\}}: \{(s_1, s_2, \dots) \in \omega^{\mathbb{N}} \mid \text{hay } n \in \mathbb{N} \text{ tal que } s_i = 0 \text{ para } i \geq n\}$$

$$\Sigma^{\{\mathbb{N}\}}: \{(\sigma_1, \sigma_2, \dots) \in \Sigma^{\mathbb{N}} \mid \text{hay } n \in \mathbb{N} \text{ tal que } \sigma_i = 0 \text{ para } i \geq n\}$$

Así puedo definir "estado"

como un par $(\vec{s}, \vec{\sigma}) = ((s_1, s_2, \dots), (\sigma_1, \sigma_2, \dots))$. ^{es un $\omega^{\{\mathbb{N}\}} \times \Sigma^{\{\mathbb{N}\}}$}

Para $i \geq 1$, decimos que s_i es el contenido o valor de la variable N_i en el estado $(\vec{s}, \vec{\sigma})$ y σ_i es el contenido o valor de la variable P_i en el estado $(\vec{s}, \vec{\sigma})$.

Entonces, de forma intuitiva, un estado es un par que contiene la información de que valores tienen las distintas variables.

(2) Una descripción instantánea es una terna $(i, \vec{s}, \vec{\sigma})$ con $(\vec{s}, \vec{\sigma})$ un estado e $i \in \omega$.

Indica el estado en que se encuentran las variables y que la instrucción que debemos realizar es I_i^P .

(3) $S_P(i, \vec{s}, \vec{\sigma})$ denota la descripción instantánea sucesora de $(i, \vec{s}, \vec{\sigma})$ respecto a P .

Así $S_P: \omega \times \omega^{END} \times \Sigma^{*END} \rightarrow \omega \times \omega^{END} \times \Sigma^{*END}$ y para dar su definición matemática lo hacemos por casos

Caso $i \notin \{1, \dots, n(P)\}$ con $n(P)$ número de instrucciones que forman al programa P :

$$S_P(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (i, \vec{s}, \vec{\sigma})$$

Caso $\text{Bas}(I_i^P) = N\bar{u} \leftarrow N\bar{u} - 1$:

$$S_P(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (i+1, (s_1, \dots, s_{k-1}, s_{k+1}, \dots), \vec{\sigma})$$

Caso $\text{Bas}(I_i^P) = N\bar{u} \leftarrow N\bar{u} + 1$:

$$S_P(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (i+1, (s_1, \dots, s_{\bar{u}+1}, s_{k+1}, \dots), \vec{\sigma})$$

Caso $\text{Bas}(I_i^P) = N\bar{u} \leftarrow N\bar{n}$:

$$S_P(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (i+1, (s_1, \dots, s_{k-1}, s_n, s_{k+1}, \dots), \vec{\sigma})$$

Caso $\text{Bas}(I_i^P) = N\bar{u} \leftarrow 0$

$$S_P(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (i+1, (s_1, \dots, s_{k-1}, 0, s_{k+1}, \dots), \vec{\sigma})$$

Caso $\text{Bas}(I_i^P) = P\bar{u} \leftarrow \neg P\bar{u}$

$$S_P(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (i+1, \vec{s}, (\sigma_1, \dots, \neg \sigma_k, \sigma_{k+1}, \dots))$$

Caso $\text{Bas}(I_i^P) = P\bar{u} \leftarrow P\bar{u}.a$ con $a \in \Sigma$

$$S_P(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (i+1, \vec{s}, (\sigma_1, \dots, \sigma_k a, \sigma_{k+1}, \dots))$$

Caso $\text{Bas}(I_i^P) = P\bar{u} \leftarrow P\bar{n}$

$$S_P(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (i+1, \vec{s}, (\sigma_1, \dots, \sigma_{k-1}, \sigma_n, \sigma_{k+1}, \dots))$$

Caso $\text{Bas}(I_i^P) = P\bar{u} \leftarrow \varepsilon$

$$S_P(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (i+1, \vec{s}, (\sigma_1, \dots, \sigma_{k-1}, \varepsilon, \sigma_{k+1}, \dots))$$

Caso $\text{Bas}(I_i^P) = I \neq N\bar{u} \neq 0$ 6050 $L\bar{m}$

Subcaso: el valor de $N\bar{u}$ no es cero en $(\vec{s}, \vec{\sigma})$

$$S_P(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (\min\{l : I_l^P \text{ tiene label } L\bar{m}\}, \vec{s}, \vec{\sigma})$$

Subcaso: el valor de $N\bar{u}$ es cero en $(\vec{s}, \vec{\sigma})$

$$S_P(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (i+1, \vec{s}, \vec{\sigma})$$

Caso $\text{Bas}(I_i^P) = I \neq P\bar{u}$ BEGIN a 6050 $L\bar{m}$

Subcaso: El valor de $P\bar{u}$ comienza con a

$$S_P(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (\min\{l : I_l^P \text{ tiene label } L\bar{m}\}, \vec{s}, \vec{\sigma})$$

Subcaso: El valor de $P\bar{u}$ no comienza con a

$$S_P(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (i+1, \vec{s}, \vec{\sigma})$$

Caso $\text{Bas}(I_i^P) = 6050$ $L\bar{m}$

$$S_P(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (\min\{l : I_l^P \text{ tiene label } L\bar{m}\}, \vec{s}, \vec{\sigma})$$

Caso $\text{Bas}(I_i^P) = \text{SKIP}$

$$S_P(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (i+1, \vec{s}, \vec{\sigma})$$

(4) Dado un programa P y un estado $(\vec{s}, \vec{\sigma})$, llamamos a la infinitésima

$$((1, \vec{s}, \vec{\sigma}), S_P(1, \vec{s}, \vec{\sigma}), S_P(S_P(1, \vec{s}, \vec{\sigma})), \dots)$$

la computación de P partiendo del estado $(\vec{s}, \vec{\sigma})$.

Decimos $q^R \leftarrow \text{resol}$

$$\overbrace{S_P(\dots S_P(S_P(1, \vec{s}, \vec{\sigma}))) \dots}$$

es la descripción instantánea obtenida luego de

t pasos, partiendo del estado $(\vec{s}, \vec{\sigma})$.

Si:

$$\overbrace{S_P(\dots S_P(\overbrace{S_P(1, \vec{s}, \vec{\sigma})}^{t \text{ veces}}) \dots)} = (j, \vec{v}, \vec{\eta})$$

decimos que $(\vec{v}, \vec{\eta})$ es el estado obtenido luego de correr t pasos a P , partiendo del estado $(\vec{s}, \vec{\sigma})$.

(5) Cuando la primera coordenada de $\underbrace{S_P(\dots (S_P(S_P(i, \vec{s}, \vec{\sigma})))}_{t \text{ veces}}$ sea $n(P)+1$,

con $n(P)$ la cantidad de instrucciones que tiene P , diremos que P se detiene luego de t pasos, partiendo del estado $(\vec{s}, \vec{\sigma})$.

Combo 11. Defina:

- (1) $\Psi_P^{n,m,\#}$
- (2) " f es Σ -computable"
- (3) " P computa a f "
- (4) $M \leq (P)$

(1) Escribimos $\|x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m\|$ con $n, m \in \omega$ para denotar al estado $((x_1, \dots, x_n, 0, \dots), (\alpha_1, \dots, \alpha_m, \epsilon, \dots))$.

Dado $P \in \text{Prog}^E$ (conjunto de programas de S^E) y $n, m \in \omega$, definimos la función $\Psi_P^{n,m,\#}$:

$$D_{\Psi_P^{n,m,\#}} = \{ (\vec{x}, \vec{\alpha}) \in \omega^n \times \Sigma^m \mid P \text{ termina partiendo del estado } \|x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m\| \}$$

$$\Psi_P^{n,m,\#}(\vec{x}, \vec{\alpha}) = \text{valor de } n_1 \text{ en el estado obtenido cuando } P \text{ termina, partiendo del estado } \|x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m\|$$

(2) Hay una definición análoga a la de $\psi_P^{n,n,\#}$ para $\psi_P^{n,m,*}$

$\psi_P^{n,m,*} =$ valor de P_1 en el estado obtenido cuando P finaliza partiendo de $\langle \langle x_1, \dots, x_n, a_1, \dots, a_m \rangle \rangle$

Una función Σ -mixta $F: D_F \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow \omega$ con $0 \in \{\omega, \Sigma^*\}$, será Σ -computable cuando haya un programa $\mathcal{P}$ de S^Σ tal $F = \psi_P^{n,m,S}$ con $S = \#$ cuando $0 = \omega$ y $S = *$ cuando $0 = \Sigma^*$.

(3) Decimos que un programa $\mathcal{P}$ de S^Σ computa a una función F Σ -mixta cuando $\mathcal{P}$ sea tal que $F = \psi_P^{n,m,S}$ con $n, m \in \omega$, $D_F \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$ y $S = \#$ cuando $\# F \in \omega$ o $S = *$ cuando $\# F \in \Sigma^*$

(4) Sea Σ un alfabeto finito, $\leq$ un orden total sobre Σ y $P: D_P \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m} \times \Sigma^* \rightarrow \omega$ un predicado. Dado $(\vec{x}, \vec{a}) \in \omega^n \times \Sigma^{*m}$, cuando haya $\alpha \in \Sigma^*$ tal que $P(\vec{x}, \vec{a}, \alpha) = 1$, llamaremos $\min_\alpha P(\vec{x}, \vec{a}, \alpha)$ al menos de tales α . Y definimos entonces

$M^\leq(P): \downarrow \vec{x}, \vec{a} [\min_\alpha P(\vec{x}, \vec{a}, \alpha)]$

con $D_{M^\leq(P)} = \{(\vec{x}, \vec{a}) \in \omega^n \times \Sigma^{*m} \mid (\exists \alpha \in \Sigma^*) P(\vec{x}, \vec{a}, \alpha)\}$

y $M^\leq(P)(\vec{x}, \vec{a}) = \min_\alpha P(\vec{x}, \vec{a}, \alpha)$ para $c/(\vec{x}, \vec{a}) \in D_{M^\leq(P)}$

Combo 12. Defina cuando un conjunto $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$ es llamado Σ -computable, cuando es llamado Σ -enumerable y defina "el programa P enumera a S "

- Un conjunto $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$ es llamado Σ -computable si su función característica $\chi_S^{\omega^n \times \Sigma^{*m}}$ es Σ -computable, es decir, si hay un programa P de S^Σ tal que $\chi_S^{\omega^n \times \Sigma^{*m}} = \psi_P^{n,m,\#}$ con $\psi_P^{n,m,\#} =$ valores de $\mathbb{N}^\pm$ en el estado obtenido al finalizar P partiendo de $\|x\| = (x_1, \dots, x_n, a_1, \dots, a_m)$.
- Un conjunto $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$ será llamado Σ -enumerable si es vacío o hay una función $F: \omega \rightarrow \omega^n \times \Sigma^{*m}$ tal que $I_F = S$ y $F(i)$ Σ -computable para $i \in \{1, \dots, n+m\}$.
- Diremos que el programa P de S^Σ enumera a S si P es tal que
 - (a) Para cada $x \in \omega$, P se detiene partiendo del estado $\|x\|$, llegando a un estado $(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m, \beta_1, \dots, \beta_m)$ con $(x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m) \in S$
 - (b) Para cada $(x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m) \in S$, hay un $x \in \omega$, tal que P se detiene partiendo de $\|x\|$ y llega a un estado de la forma $(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m, \beta_1, \dots, \beta_m)$

Combo 13. Defina:

- (1) $i^{n,m}$
- (2) $E_{\#}^{n,m}$
- (3) $E_{*}^{n,m}$
- (4) $E_{\#j}^{n,m}$
- (5) $E_{*j}^{n,m}$
- (6) $\text{Halt}^{n,m}$
- (7) $T^{n,m}$
- (8) AutoHalt^{Σ}
- (9) Los conjuntos A y N

$$(1) \quad i^{n,m}: \omega \times \omega^n \times \Sigma^{*m} \times \text{Pro}^{\Sigma} \rightarrow \omega$$

$i^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P})$ = el número de la siguiente instrucción a ejecutarse luego de ejecutar la instrucción número t , del programa $\mathcal{P}$ con estado actual $(\vec{x}, \vec{\alpha})$.

$$(2) \quad E_{\#}^{n,m}: \omega \times \omega^n \times \Sigma^{*m} \times \text{Pro}^{\Sigma} \rightarrow \omega^{END}$$

$E_{\#}^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P})$ = estado en el que quedan las variables numéricas del programa $\mathcal{P}$ luego de correr la instrucción t con estado actual $(\vec{x}, \vec{\alpha})$

$$(3) \quad E_{*}^{n,m}: \omega \times \omega^n \times \Sigma^{*m} \times \text{Pro}^{\Sigma} \rightarrow \Sigma^{*END}$$

$E_{*}^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P})$ = estado en el que quedan las variables alfabéticas del programa $\mathcal{P}$ luego de correr la instrucción t con estado actual $(\vec{x}, \vec{\alpha})$

Entonces, por (1), (2), (3) definimos

$i^{n,m}, E_{\#}^{n,m}, E_{*}^{n,m}$ de la sig. manera

$$\rightarrow (i^{n,m}(0, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}), E_{\#}^{n,m}(0, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}), E_{*}^{n,m}(0, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P})) = (1, (x_1, \dots, x_n, 0, \dots), (\alpha_1, \dots, \alpha_m, \varepsilon, \dots))$$

$$\rightarrow (i^{n,m}(t+1, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}), E_{\#}^{n,m}(t+1, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}), E_{\#}^{n,m}(t+1, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P})) = S_{\mathcal{P}}(i^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}), E_{\#}^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}), E_{\#}^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}))$$

$$\text{con } S_{\mathcal{P}} : \omega \times \omega^{[N]} \times \Sigma^{*[N]} \rightarrow \omega \times \omega^{[N]} \times \Sigma^{*[N]}$$

$S_{\mathcal{P}}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}) =$ descripción insdenäinen
necesaria de $(t, \vec{x}, \vec{\alpha})$

Notar que

$$(i^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}), E_{\#}^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}), E_{\#}^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}))$$

es la descripción insdenäinen que se obtiene
hecho de correr una cantidad t de pasos
a $\mathcal{P}$ partiendo de $(x_1, \dots, x_n, 0, \dots), (x_1, \dots, a_m, \epsilon, \dots)$

$$(4) \quad E_{\#j}^{n,m} : \omega \times \omega^n \times \Sigma^{*m} \times \text{Pro}^{\mathbb{Z}} \rightarrow \omega$$

$$p/c \quad \left(E_{\#j}^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}) = j\text{-ésima coordenada de } E_{\#}^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}) \right)$$

$$(5) \quad E_{\#j}^{n,m} : \omega \times \omega^n \times \Sigma^{*m} \times \text{Pro}^{\mathbb{Z}} \rightarrow \Sigma^{*}$$

$$E_{\#j}^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}) = j\text{-ésima coordenada de } E_{\#}^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P})$$

Notar que

$$E_{\#}^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}) = (E_{\#1}^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}), E_{\#2}^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}), \dots)$$

$$E_{\#}^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}) = (E_{\#1}^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}), E_{\#2}^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}), \dots)$$

$$(6) \text{ Halt}^{n,m} = \lambda t \vec{x} \vec{\alpha} \mathcal{P} [i^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}) = n(\mathcal{P}) + 1]$$

con $n(\mathcal{P}) = \text{cantidad de instrucciones del programa } \mathcal{P}$, $n, m \in \omega$

Notar así que $D_{\text{Halt}^{n,m}} = \omega \times \omega^n \times \Sigma^{*m} \times \text{Pro}^\Sigma$ y
 que $\text{Halt}^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}) = 1$ sii el programa $\mathcal{P}$ se detiene luego de t pasos partiendo del estado $\|x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m\|$.

$$(7) T^{n,m} = M(\text{Halt}^{n,m})$$

Notar que

$$D_{T^{n,m}} = \left\{ (\vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}) \in \omega^n \times \Sigma^{*m} \times \text{Pro}^\Sigma \mid \mathcal{P} \text{ se detiene partiendo de } \|x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m\| \right\}$$

$T^{n,m}(\vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}) = \text{cantidad de pasos necesarios para que } \mathcal{P} \text{ se detenga partiendo de } \|x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m\|$

(8) Si tenemos $\Sigma \geq \Sigma'$ podemos definir

$$\text{Autohalt}^\Sigma = \lambda \mathcal{P} \Sigma [(\exists t \in \omega) \text{Halt}^{0,1}(t, \mathcal{P})]$$

con $D_{\text{Autohalt}^\Sigma} = \text{Pro}^\Sigma$ y

$\text{Autohalt}^\Sigma(\mathcal{P}) = 1$ sii $\mathcal{P}$ se detiene partiendo de $\|\mathcal{P}\|$ (de sí mismo)

$$(9) \quad A = \{ \beta \in \mathcal{P}\mathcal{O}^2 : \text{Autohalt}(\beta) = 1 \}$$

$$N = \{ \beta \in \mathcal{P}\mathcal{O}^2 : \text{Autohalt}(\beta) = 0 \}$$

Combo 14. Explique en forma detallada la notación lambda

La notación lambda depende de un alfabeto previamente fijado, llamémoslo Σ , y podrá ser utilizada en expresiones E que cumplan las siguientes condiciones:

(1) E solo involucra variables numéricas que serán evaluadas con valores de $\mathcal{W}$ y serán seleccionadas de esta lista:

$x, y, z, w, u, v, k, \dots$
 $x_1, x_2, \dots$
 $y_1, y_2, \dots$ etc.

y también variables alfabéticas que serán evaluadas con valores de Σ^* y serán seleccionadas de esta lista:

$\alpha, \beta, \gamma, \eta, \dots$
 $\alpha_1, \alpha_2, \dots$
 $\beta_1, \beta_2, \dots$ etc.

(2) E cumple alguna de estas condiciones:

(a) Los valores que toma E al

asignar valores de $\mathcal{W}$ a sus variables numéricas y valores de Σ^* a sus variables alfabéticas, son siempre elementos de $\mathcal{W}$.

(b) Los valores que toma E al asignar valores de ω a sus variables numéricas y valores de Σ^* a sus variables alfabéticas, son siempre elementos de Σ^* .

E puede no estar definida o no representar un objeto matemático para alguna asignación de valores a sus variables.

Las expresiones que cumplan las condiciones anteriores las llamaremos expresiones lambdaificables, pudiendo definir así

$\vdash x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m [E]$ con E una expresión lambdaificable.

Sea $x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m$ con $n, m \in \omega$ una lista de variables todas distintas tal que todas las variables numéricas de E estén contenidas en $x_1, \dots, x_n$ y las alfabéticas en $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ (puede haber variables en la lista que no ocurran en E), definimos

$\vdash x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m [E]$ como una función tal que

→ su dominio es el conjunto de las $(n+m)$ -tuplas $(\kappa_1, \dots, \kappa_n, \beta_1, \dots, \beta_m) \in \omega^n \times \Sigma^{*m}$ tal que E está definida en forma gráfica cuando asignamos a c/x_i el valor κ_i y a c/α_i el valor β_i .

→ $\lambda x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m [E] (\kappa_1, \dots, \kappa_n, \beta_1, \dots, \beta_m) =$

valor qe asume la expresion E cuando a cada x_i le asigno el valor κ_i y a cada α_i le asigno el valor β_i .

Combo 15. Dada una función $f : D_f \subseteq \omega \times \Sigma^* \rightarrow \omega$, describa que tipo de objeto es y que propiedades debe tener (cuando exista) el macro:

$$[V2 \leftarrow f(V1, W1)]$$

Dada una función $f : D_f \subseteq \omega^n \times \Sigma^* \rightarrow \omega$, usaremos $[V2 \leftarrow f(V1, W1)]$ para añadir a un macro M , (cuyo tipo es PALABRA) el cual cumple las sig. propiedades: (no todas las funciones tendrán dicho macro asociado):

(1) Las variables oficiales de M son $V1, V2, W1$

(2) No tiene labels oficiales

(3) Si reemplazamos:

→ las variables oficiales $V1, V2, W1$ por variables concretas $N_{\kappa_1}, N_{\kappa_2}, P_{j_1}$, con κ_1, κ_2 y j_1 números cualesquiera

→ las variables auxiliares de M por variables concretas no pertenecientes a la lista $N_{\kappa_1}, N_{\kappa_2}, P_{j_1}$.

→ los labels auxiliares por labels concretos

entonces la palabra obtenida es un
programa E de S^k que demostramos
con $[N_{k2} \leftarrow F(N_{k1}, P_{j1})]$ el cual
cumple la siguiente propiedad:

— Si hacemos correr E partiendo de
un estado e que asigne los valores x, α
a las variables N_{k1} y P_{j1} , entonces independien-
temente de que valores le asigne e a
las demás variables se cumple que:

1) Si $(x, \alpha) \in D_F$, entonces
 $[N_{k2} \leftarrow F(N_{k1}, P_{j1})]$ se detiene y
llega a un estado e' que cumple:

— e' le asigna a N_{k2} el
valor $F(x, \alpha)$

— e' solo difiere de e en
los valores que asigna a N_{k2} o a las
variables que fueron a reemplazar las var.
auxiliares de $\mathcal{M}$.

2) Si $(x, \alpha) \notin D_F$ entonces
 $[N_{k2} \leftarrow F(N_{k1}, P_{j1})]$ no se detiene.

Combo 16. Dado un predicado $P : D_f \subseteq \omega \times \Sigma^* \rightarrow \omega$, describa que tipo de objeto es y que propiedades debe tener (cuando exista) el macro:

[IF P(V1, W1) GOTO A1]

Dado un predicado $P : D_f \subseteq \omega \times \Sigma^* \rightarrow \omega$
usaremos

[IF P(V1, W1) GOTO A1]

para denotar un macro M , cuyo
tipo es PALABRA, el cual cumple las
sig. propiedades:

(no siempre existirá dicho macro)

(1) Las variables oficiales de M
son V_1, W_1

(2) A_1 es el único label oficial de M

(3) Si reemplazamos

— las variables oficiales de M

por var. concretas N_k, P_j con
 k y j números naturales cualesquiera

— el label oficial A_1 por
un label concreto L_m con un n.º.
natural cualquiera

— las var. auxiliares de M
por var. concretas no pertenecientes
a la lista N_k, P_j

— los labels auxiliares de M
por labels concretos distintos a L_m
entonces la palabra obtenida es un
programa E de Σ^* que denotaremos

[IF P(N_k, P_j) GOTO L_m]

el cual debe cumplir la sig. propiedad:

→ Si hacemos correr E desde un estado e el cual asigne a las variables $N_{\bar{x}}$ y $P_{\bar{y}}$ los valores x y α , entonces independientemente de los valores que e asigne a las demás variables se da que

(1) Si $(x, \alpha) \notin D_P$, entonces E no se detiene

(2) Si $(x, \alpha) \in D_P$ y $P(x, \alpha) = 1$, entonces luego de una cantidad finita de pasos E direcciona al label L_m quedando en un estado e' el cual solo difiere con e en las variables que reemplazaron a las variables auxiliares de M . El resto no se modifica

(3) Si $(x, \alpha) \in D_P$ y $P(x, \alpha) = 0$, entonces luego de una cant. finita de pasos E se detiene quedando en un estado e' que solo difiere de e en los valores que se asignen a las variables que reemplazaron a las var. aux de M .

Combo 17. Defina el concepto de función y desarrolle las tres Convenciones Notacionales asociadas a dicho concepto (Guía 1)

Una función es un conjunto de pares ordenados que cumplen la sig. propiedad:

— Si $(x, y) \in f$ y $(x, z) \in f \Rightarrow y = z$

Llamamos dominio de f al conjunto

$$\{x : (x, y) \in f \text{ para algún } y\}$$

que denotaremos con D_f o $\text{Dom}(f)$

Llamamos imagen de f al conjunto

$$\{y : (x, y) \in f \text{ para algún } x\}$$

que denotaremos con I_f o $\text{Im}(f)$

Conv. not. 1: Dado $x \in D_f$, usamos $f(x)$ para denotar al único $y \in I_f$ tal $(x, y) \in f$

Conv. not. 2: Escribimos $f: S \subseteq A \rightarrow B$ para indicar que f es tal que $D_f = S \subseteq A$ y $I_f \subseteq B$. Escribimos $F: A \rightarrow B$ para indicar que F es tal que $D_F = A$ y $I_F \subseteq B$. En este contexto B es llamado conjunto de llegada.

Conv. not. 3: Para dar una definición precisa de una función f , daremos su dominio y su regla de asignación, es decir, especificaremos qué conjunto es el Dominio de f y quién es $f(x)$ para cada x del dominio.